



第二章 | 数字推理



扫一扫上面的二维码图案，加我为朋友。



公考名师课，公考督学班请扫二维码

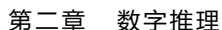
数量关系 精讲精练 1

学习任务：

1. 课程内容：数字推理（基础数列、特征数列、非特征数列）
2. 对应讲义：第 338 ~ 345 页
3. 重点内容：
 - （1）常见的基础数列及规律
 - （2）机械划分数列、分数数列、作商数列、幂次数列等特征数列的特征及解题方法
 - （3）多级数列、递推数列的特征及解题方法

第一节 基础数列

1. 等差数列：相邻两项之间差相等
例：1, 3, 5, 7, 9, ...
2. 等比数列：相邻两项之间商不变
例：2, 4, 8, 16, 32, ...
3. 简单幂次数列：数列中全是简单的平方数、立方数等幂次数
例：1, 4, 9, 16, 25, ...
4. 质数（合数）数列：数列中全都是质数（合数）
质数数列，例：2, 3, 5, 7, 11, ...
合数数列，例：4, 6, 8, 9, 10, ...
5. 周期数列：数字或者符号呈现周期特征
例：1, -2, 1, -2, 1, -2, ...



例: 2, 3, 5, 8, 13, 21, ...



C. 21

D. 22

C. 424 D. 486

C. 35 D. 38

第二节 特征数列

一、机械划分数列

解題方法:

(2) 数字均为多位数：将数字从内部进行拆分，划分成多个数，观察组间规律或组内规律



C. 85.73 D. 89.75

A. 26.56 B. 28.12



C. 37.43

D. 39.75

【例3】(2023 事业单位) $\sqrt{2} + \sqrt{3}$, $\sqrt{10} + \sqrt{5}$, $5\sqrt{2} + \sqrt{7}$, $5\sqrt{10} + \sqrt{11}$, $25\sqrt{2} + \sqrt{13}$, ()

A. $25\sqrt{10} + \sqrt{17}$ B. $25\sqrt{2} + \sqrt{17}$ C. $25\sqrt{10} + \sqrt{13}$ D. $25 + \sqrt{13}$

【例4】(2022 江苏) $\sqrt{2}$, $\sqrt{27}$, 10, $7\sqrt{5}$, $\sqrt{486}$, ()

A. $9\sqrt{8}$ B. $10\sqrt{5}$ C. $\sqrt{847}$ D. $\sqrt{924}$

【例5】(2023 深圳) 110, 121, 275, 297, ()

A. 321

B. 375

C. 423

D. 462

【例6】(2024 事业单位) 87, 96, 159, (), 591, 780

A. 188

B. 294

C. 385

D. 487

二、分数数列

题目特征：全部或者大部分项是分数

解题方法：若分子、分母均单调变化，则分子、分母分开看或一起看；若分子、分母非单调变化，则先对数列进行反约分



【例1】(2024 事业单位) $\frac{2}{3}$, $\frac{5}{7}$, $\frac{12}{17}$, $\frac{29}{41}$, ()

A. $\frac{41}{67}$ B. $\frac{57}{86}$ C. $\frac{70}{99}$ D. $\frac{83}{112}$



【例2】(2025 广东) $\frac{1}{6}, \frac{1}{7}, \frac{5}{36}, \frac{7}{51}, (\quad)$

A. $\frac{1}{17}$

B. $\frac{3}{22}$

C. $\frac{3}{44}$

D. $\frac{9}{57}$

【例3】(2024 深圳) $4, \frac{3}{2}, 1, \frac{13}{16}, \frac{18}{25}, (\quad)$

A. $\frac{1}{3}$

B. $\frac{1}{2}$

C. $\frac{2}{3}$

D. $\frac{1}{4}$

【例4】(2024 事业单位) $\frac{1}{2}, \frac{5}{7}, 1, \frac{17}{13}, \frac{13}{8}, (\quad)$

A. 2

B. $\frac{37}{19}$

C. $\frac{41}{15}$

D. $\frac{86}{9}$

【例5】(2025 深圳) $1, \frac{5}{4}, \frac{5}{4}, \frac{17}{16}, \frac{13}{16}, (\quad)$

A. $\frac{21}{32}$

B. $\frac{27}{32}$

C. $\frac{35}{64}$

D. $\frac{37}{64}$



三、作商数列

题目特征：相邻两项之间倍数关系明显

解题方法：相邻两项作商得到新数列，新数列找规律



【例1】(2025 深圳) 2025, 675, 135, 45, 9, ()

- A. 5
B. 3
C. 1
D. -1

【例2】(2025 事业单位) 2, -2, 3, -6, 15, -45, ()

- A. -180
B. $-\frac{315}{2}$
C. $\frac{315}{2}$
D. 180

【例3】(2024 江苏) 81, 27, 18, 18, 24, ()

- A. 36
B. 40
C. 44
D. 48

【例4】(2023 江苏) 60, 30, 20, 15, 12, ()

- A. 6
B. 8
C. 9
D. 10

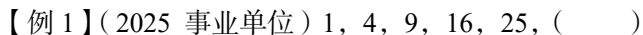
【例5】(2022 江苏) $1, \sqrt{2}, \sqrt{6}, 2\sqrt{6}, 2\sqrt{30}, ()$

- A. $3\sqrt{6}$
B. $4\sqrt{2}$
C. $5\sqrt{3}$
D. $12\sqrt{5}$



题目特征：数字本身是幂次数或在幂次数附近

解题方法：普通幂次直接转化成 a^n ，修正幂次转化成“ $a^n \pm$ 修正项”



- A. 30
C. 36
B. 35
D. 40

【例2】(2025 广东) 1, 4, 27, 16, 125, 36, ()

- A. 271
B. 512
C. 400
D. 343

【例3】(2024 事业单位) 9, 28, 65, 126, ()

- A. 101
B. 121
C. 217
D. 188

【例4】(2024 事业单位) $\sqrt{3}, 2\sqrt{2}, 2\sqrt{6}, 3\sqrt{7}, \sqrt{143}, (\quad)$

- A. $4\sqrt{14}$
B. $\sqrt{257}$
C. $12\sqrt{2}$
D. $\sqrt{442}$

一、多级数列

题目特征：无明显特征，变化趋势平缓

解题方法：相邻两项作差，一次作差无规律再作一次，两次作差无规律考虑作和





【例1】(2023 江苏) $-3, -1, 2, 7, 14, (\quad)$

- A. 22
B. 23
C. 25
D. 26

【例2】(2024 江苏) $-9, -1, 11, 29, 56, (\quad)$

- A. 78.5
B. 93
C. 96.5
D. 100

【例3】(2024 江苏选调) $1, 4, 12, 27, 53, (\quad)$

- A. 88
B. 89
C. 91
D. 92

【例4】(2025 事业单位) $2\sqrt{3}, \sqrt{13}, 4, \sqrt{21}, 2\sqrt{7}, (\quad)$

- A. $\sqrt{37}$
B. $2\sqrt{10}$
C. $3\sqrt{5}$
D. $\sqrt{43}$

【例5】(2022 江苏) $-1, 2, 6, 21, 43, (\quad)$

- A. 61
B. 75
C. 82
D. 98

二、递推数列

题目特征：无明显特征，且非多级数列

解题方法：圈数字—找规律—做验证



【例1】(2026 广东) $82, 68, 142, 208, 342, 548, (\quad)$

- A. 882
B. 888
C. 902
D. 908

【例2】(2024 浙江) $3, 6, 15, 39, 102, 267, (\quad)$

- A. 666
B. 669
C. 696
D. 699



【例3】(2025 事业单位) 28, 16, 24, -16, 80, ()

- A. 64
B. 128
C. -96
D. -192

【例4】(2023 浙江) 163, 47, 22, -19, 79, ()

- A. -256
B. -115
C. 181
D. 223

【例5】(2023 事业单位) 2, 4, 8, 33, 266, ()

- A. 8781
B. 9365
C. 9528
D. 9742

思维导图

